ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

CÁLCULO Y MÉTODOS NUMÉRICOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos Físicos y Matemáticos
Denominación de la asignatura:	Cálculo y Métodos Numéricos
Código:	76010
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Victor Antonio Gayoso Martinez Tfno.: 91 815 31 31 Email: vantonio.gayoso@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene estar cursando simultáneamente Álgebra

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Fundamentos físicos de la informática, Álgebra lineal, y Estadística
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos necesarios de cálculo y métodos numéricos necesarios en el área informática: sucesiones, series, límites, derivación e integración.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método científico.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Familiarizarse con las nociones de números reales, sucesiones y series numéricas y con el concepto de convergencia.

Conocer las técnicas de análisis y los teoremas principales relacionados con funciones continuas y saber aplicarlos.

Manejar adecuadamente los conceptos de derivación e integración de funciones de una variable real y estudiar sus aplicaciones.

Aplicar métodos numéricos y conocer los algoritmos asociados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1: Números complejos. - Propiedades de cuerpo. - Forma cartesiana. - Forma binomica. - Forma polar. - Identidad de Euler y Formula Moivre.

Tema 2: Sucesiones - Tipo de sucesiones - Convergencia, límite de una sucesión - Operaciones con sucesiones

Tema 3 Series - Definición y tipos - Series alternadas - Operaciones - Convergencia y convergencia absoluta - Criterios de convergencia- Utilización de series para criterios de comparación.

Tema 4. Funciones - Algebra de funciones. - Dominio e imagen. - Cortes con los ejes. - Composición de funciones. - Tipos de funciones. - Cálculo de límite de funciones. - Algebra de límites. - Asíntotas. - Continuidad.

Tema 5. Derivación - Diferenciación - Definición - Extensiones del concepto de derivada - Regla de la cadena. - Derivadas de orden superior - Series de Taylor. - Aplicaciones de las derivadas. - Máximos, mínimos y crecimiento. - Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. - Optimización. - Representación gráfica de funciones.

Tema 6: Integración - Integral de Riemann en una variable - Interpretación geométrica y aplicaciones - Concepto de integral impropia - Integrales inmediatas, descomposición,

integración por partes, cambio de variable, racionales y trigonométricas. - Regla de Barrow - Áreas, volúmenes y superficies.

Tema 7: Funciones varias variables. - Tipos de coordenadas. - Conversión sistemas de coordenadas. - Limites direccionales de funciones de varias variables. - Continuidad. - Derivadas direccionales. - Derivada parciales i-esimas. - Diferencial. - Curvas de nivel y gradiente. - Operador Nabla, divergencia y rotacional.

7. CRONOGRAMA

Tema 1: Números complejos. Semana 1-2

Tema 2 Sucesiones. Semana 2-4

Tema 3. Series. Semana 4-6

Tema 4. Funciones. Semana 7-8

Tema 5: Derivación. Semana 8-10

Tema 6: Integración. Semana 10-13

Tema 7: Funciones varias variables. Semana 13-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

• El 60% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura, prueba parcial presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.

• El 40% de la evaluación ser realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso. En la prueba se deberá sacar al menos un 4 para hacer media.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

· Ron E. Larson y Bruce H. Edwards. Cálculo. Tomo I (10ª edición). Editorial Cengage Learning. ISBN 978-60-752-2015-4.

· Ron E. Larson. Cálculo. Tomo II. Ed. Cengage Learning. ISBN 978-60-752-2017-8.

· Domingo Pestana, José M. Rodríguez, Elena Romera, Eva Tourís, Venancio Álvarez y Ana Portilla. Curso práctico de Cálculo y Precálculo (3ª edición). Editorial Ariel Ciencia. ISBN 84-344-8030-1.

· Alfonsa García, Andrés Gutiérrez Gómez, Gerardo Rodríguez Sánchez, Fernando García Castro, Antonio López de la Rica y Agustín de la Villa Cuenca. Cálculo I. Teoría y Problemas de Análisis Matemático en una Variable. Editorial CLAGSA. ISBN 978-84-921-8472-9.

· Alfonsa García, Antonio López, Gerardo Rodríguez, Sixto Romero y Agustín de la Villa. Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias variables. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921-8475-2.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario